

Task 7 认识随机过程，了解对

其并行描述的难度

K020

- why: 通信sys传输的是随机信号. 无运算带宽
how: 如何用数学语言来描述. (手线)
what: 定义, 描述方式

注: 随机信号 $\subset$ 随机过程. (理论研究)

随机信号 = 随机过程 (本课)

1. 非周期功率信号 $\subset$ 随机信号 P2

其PSD无法轻松计算得到. P1

$\Rightarrow$ 随机信号理论是否有简化的方法.

2. 定义: P7

(1) 表式: $\{x(t) = \{x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\}$

(2) 特性:

① $x_k(t), (k=1, \dots, n)$ 是确知的样本

② 任意时间 t_0 处 $x(t_0)$ 是 r.v.

- ③ $t < t_0$ 时, $x(t)$ 是确知的
 $t > t_0$ 时, $x(t)$ 是随机的.

3. 困难 (直接对 $x(t)$ 进行操作时)

△ △ ^{信号}
随机 ~~过程~~ 的特性与确知信号不同.

⇒ 《信号系统》中存在的 Dirichlet 条件
 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$ 对
随机信号不适用.

⇒ 传统的 黎曼积分 (Riemann) 积分不再存在

⇒ 积分最小的单元求和的加总部分
对复杂特性的 $x(t)$ 不适用

↓
重新定义 测度, 概率空间, etc 才
能更合理对 $x(t)$ 进行四则运算

↓
Riemann - Stieltjes 积分

数学家
的工作

⇐ 《随机过程》讨论

Task 8 随机过程的统计特征

K021

K022

Why: 直接时域硬扛困难, 就从统计上降维.
 how: 分布 + 数字特征.
 what:

1. 有限维分布 { 分布函数 (CDF),
 概率密度函数 (PDF)

P8 → 动手写一维、二维 CDF 和 PDF

与《概率论》中连续型 r.v. 的分布不同.

① 多了时间参数 $t_1, \dots, t_n$

② $n \rightarrow \infty$, 分布越来越接近整体的情况

2. 数字特征、(统计特征) P10. (时间函数)

(1) 均值函数 $E\{x(t)\}$ 或 $\bar{x}(t)$ P10. 平均运动水平

(2) 方差函数 $D\{x(t)\}$ 或 $\sigma^2(t)$ P10. 偏离水平

(3) ACF $R(t_1, t_2)$ P11. 关联性、相关性

(4) CCF $R_{xy}(t_1, t_2)$ P13. 同上.

都是时间函数级: 公式 计算式 物理意义

★ 都是时间函数级:
 复不, 能否像《概率论》(理解)

(了解) (理解)

而 r.v. 数字特征那样简化为常数??

Task 9 随机过程的“瘦身”解^版 → 平稳随机过程

why: 普通随机过程描述复杂, 高层中的随机信号是否有
比如太阳波动, 其描述是否能简化?
how → 太阳波动平稳 → 物理不用是时间函数
what: 将随机过程 → 平稳过程 → 遍历过程
描述方式逐渐简化.

(构造随机过程)

1. 直观感受平稳随机过程与普通随机过程差异.
补充图.

平稳: 波动是稳定的. → 下面各种抽象定义的
核心目的就是
对稳定性界定.

2. 定义 K023

- (1) 狭义平稳 P15 为什么搞这么复杂的定义?
 - (2) 广义平稳 P16 $\begin{matrix} \text{Alt} = 0 \\ \text{Ralt} = R(t) \end{matrix}$ 数学家定义都是
平细丝合缝的.
 - (3) 两者关系 P17 eg: 毛虹, sticky
 - (4) 平稳的例外 P18-P21
- (大大简化了随机过程的描述方式).

K024

3. 各态历经性 (遍历) → (一叶知秋).

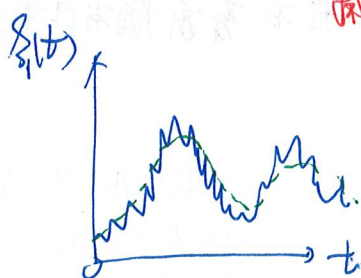
- 有些串有
常识, 要考
时间过程.
- (1) 时间平均: $P22-P23$ $\bar{a}, \overline{R(t)}$ P22-23
 - (2) 统计平均: $\begin{cases} \text{一般过程} & a(t), R(t, \omega) \\ \text{平稳过程} & a, R(t), \end{cases}$ P24-25

(3) 遍历条件下统计平均 $\bar{s}$ 为 $\bar{s}_{26}$
 时间平均 $\bar{s}_{20} \approx \bar{s}$. 统计"过程大为简化.

(4) 物理意义 $\bar{s}_{27-28}$.

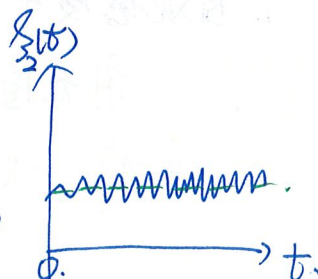
(5) 遍历的好处: 非-带简化 $\bar{s}_{29-30}$.

5. 图解整个简化过程.



遍历系统中真的存在? Yes.

↑
 平稳.
 (遍历).



↓ 遍历.

$s_2(t)$ 的任何样本都包含.
 (遍历) 其全部统计特征.

↓

平稳, 遍历随机过程.

① 噪声, 窄带噪声.

② ~~信源信号~~ 随机相位
 正弦信号

③ PAM 信号 - - -

Task 10 对随机过程中最简窄带平稳高斯随机过程,重新考虑 **Task 6** 的带宽计算问题.

why: 通信系统指标计算的需要.

how: 虽然通信系统中信号是随机的,但是平稳高斯过程

what: 平稳高斯过程 $\rightarrow$ 任意一样本 $\rightarrow$ ACF $\rightarrow$ PSD $\rightarrow$ B

1. 平稳高斯过程的 PSD

(1) 定义 (了解或理解) P_{32} **K025**

与功率信号 PSD 的定义类似.

K017

Task 6 第5点

(2) 计算 (理解、熟练) P_{33}

$\Rightarrow$ 维纳-辛钦定理.

K026

$x(t)$ 任一样本 $\tilde{x}(t) \rightarrow R_x(\tau)$

(由遍历性保证).

$\downarrow$ 维纳-辛钦定理
保证

$$P_x(\omega) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}.$$

2. 平稳高斯过程有效带宽的计算 P_{35}

由 B 的定义从 $P_x(\omega)$ 中确定

Task 11 平稳随机过程过 LTI 系统后带宽计算

why: 通信系统模型中, 通信信号会经过一个 sys. $\Rightarrow$ B 怎么变:

how: 平稳过程过 LTI 系统后 PSD ~~是~~ 的变化.

what: $s(t) \xrightarrow{H(f)} \begin{cases} \text{PSD, PDF,} \\ m, \text{acf 的变化} \end{cases} \xrightarrow{\text{原信号冲激响应}} \text{系统都能看做看成 LTI}$

1. 平稳随机过程过 LTI.

(1) 输出过程表达式. P38. (3 解).

(2) 输出过程的统计规律变化. P40.

① pdf. P42.

② 均值: $a \xrightarrow{H(f)} a \cdot H(f)$. P43

原信号与系统知识解到.

K029 ③ PSD: $P_i(f) \xrightarrow{H(f)} |H(f)|^2 \cdot P_i(f)$. P44-48

④ ACF: 略.

2. 输出过程的带宽计算

由 $|H(f)|^2 \cdot P_i(f)$ 求带宽.

P47 ~ P103 仅供阅读.

欢迎讨论.